Resumen de la Semana 1

Carga Eléctrica y Conducción

- **Carga Eléctrica (Q)**: Propiedad física fundamental de la materia expresada en culombios (C).
    - Protones: Carga positiva ($+$).
    - Electrones: Carga negativa ($-$).
    - Regla de interacción: Cargas del mismo signo se repelen; cargas opuestas se atraen.
    - Carga de un electrón: $1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
    - Equivalencia: 1 C $= 6{,}24 \times 10^{18}$ electrones.
- **Clasificación de Materiales según Electrones de Valencia**:
    - **Conductores** (1 a 3 e^- de valencia): Electrones débilmente ligados, alta disponibilidad de electrones libres. Ejemplo: Cobre (resistividad $\rho \approx 1{,}7 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m), Aluminio, Oro.
    - **Semiconductores** (4 e^- de valencia): Pocos electrones libres a temperatura ambiente; su conducción se modifica mediante dopado (tipo N aporta electrones, tipo P crea huecos). Ejemplo: Silicio, Germanio.
    - **Aislantes** (5 a 8 e^- de valencia): Electrones fuertemente ligados al núcleo, carecen de electrones libres. Ejemplo: Vidrio, PVC, sustrato FR-4 ($\rho > 10^{10}\ \Omega \cdot$ m).
- **Analogía Hidráulica del Circuito**:
    - Fuente de voltaje → Bomba (genera diferencia de presión/potencial).
    - Corriente eléctrica (I) → Caudal de agua (litros/s o C/s).
    - Resistencia (R) → Estrechamiento de la tubería.
    - Conductor → Tubería (contiene a las cargas/agua).
    - **Principios Clave**: La corriente no se consume (la misma cantidad que sale regresa a la fuente); el efecto eléctrico es casi instantáneo a pesar del lento desplazamiento del electrón; un circuito abierto no "derrama" corriente.

3. Magnitudes Eléctricas Fundamentales

Conceptos e Instrumentación

- **Corriente (I)**: Cantidad de carga neta que circula por un conductor en una unidad de tiempo.

- Fórmula: $I = \frac{Q}{t}$ [Amperios, A]
- $1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$
- Sentido convencional: Flujo del terminal positivo $(+)$ al negativo $(-)$.
- Medición: Amperímetro en **serie**.

- **Voltaje (V)**: Energía suministrada por cada unidad de carga entre dos puntos (diferencia de potencial).
  - Fórmula: $V = \frac{W}{Q}$ [Voltios, V]
  - $1\ \text{V} = 1\ \text{J/C}$
  - Medición: Voltímetro en **paralelo**.
- **Resistencia (R)**: Oposición física que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica.
  - Unidad: Ohmio (Ω).
  - Conductancia (G): $G = \frac{1}{R}$ expresada en Siemens (S).
  - Transforma energía eléctrica en calor por Efecto Joule.
  - Medición: Óhmetro con el circuito **desenergizado** y el componente **aislado**.

Resumen de Magnitudes

Magnitud	**Símbolo**	**Unidad**	**Abrev.**	**Equivalencia**	**Instrumento**	**Conexión**
Carga	Q	culombio	C	$6{,}24 \times 10^{18}\ e^-$	—	—
Corriente	I	amperio	A	1 C/s	Amperímetro	Serie
Voltaje	V	voltio	V	1 J/C	Voltímetro	Paralelo
Resistencia	R	ohmio	Ω	1 V/A	Óhmetro	Sin energía
Energía	W	julio	J	$1\ \text{V} \cdot \text{C}$	—	—

Magnitud	Símbolo	Unidad	Abrev.	Equivalencia	Instrumento	Conexión
Potencia	P	vatio	W	1 J/s	Vatímetro	—

Niveles Típicos en Hardware

- **Núcleo de CPU**: ≈ 1 V, corriente en decenas de amperios.
- **Lógica de microcontroladores**: $3{,}3$ V.
- **Pin digital (ej. Arduino Uno)**: 5 V, 20 mA recomendado (40 mA máximo).
- **Puerto USB 2.0**: 5 V, hasta 500 mA.
- **Red eléctrica domiciliaria (Ecuador)**: 120 V alterna, 60 Hz.

4. Prefijos Métricos y Notación de Ingeniería

Prefijos Métricos

- Tera (T): 10^{12}
- Giga (G): 10^{9}
- Mega (M): 10^{6}
- Kilo (k): 10^{3} (nota: la 'k' va siempre en minúscula)
- Mili (m): 10^{-3}
- Micro (μ): 10^{-6}
- Nano (n): 10^{-9}
- Pico (p): 10^{-12}

Regla práctica: Confundir m (mili, 10^{-3}) con M (mega, 10^{6}) genera un error de un factor de mil millones (10^{9}). Debe existir un espacio entre el valor numérico y el símbolo de la unidad ($4{,}7$ kΩ).

Operaciones con Potencias de 10

- **Multiplicación (Exponentes se suman)**: $10^{a} \times 10^{b} = 10^{a+b}$
  - Ejemplo: $V = I \cdot R = (2 \text{ mA}) \times (4{,}7 \text{ k}\Omega) = (2 \times 10^{-3} \text{ A}) \times (4{,}7 \times 10^{3}\ \Omega) = 9{,}4$ V.
- **División (Exponentes se restan)**: $\frac{10^{a}}{10^{b}} = 10^{a-b}$
  - Ejemplo: $I = \frac{V}{R} = \frac{5 \text{ V}}{2{,}2 \text{ k}\Omega} = \frac{5}{2{,}2 \times 10^{3}} = 2{,}27 \times 10^{-3}$ A $= 2{,}27$ mA.

- **Carga transportada**: $Q = I \cdot t = (20\ \text{mA}) \times (5\ \text{min}) = (20 \times 10^{-3}\ \text{A}) \times (300\ \text{s}) = 6\ \text{C}$.

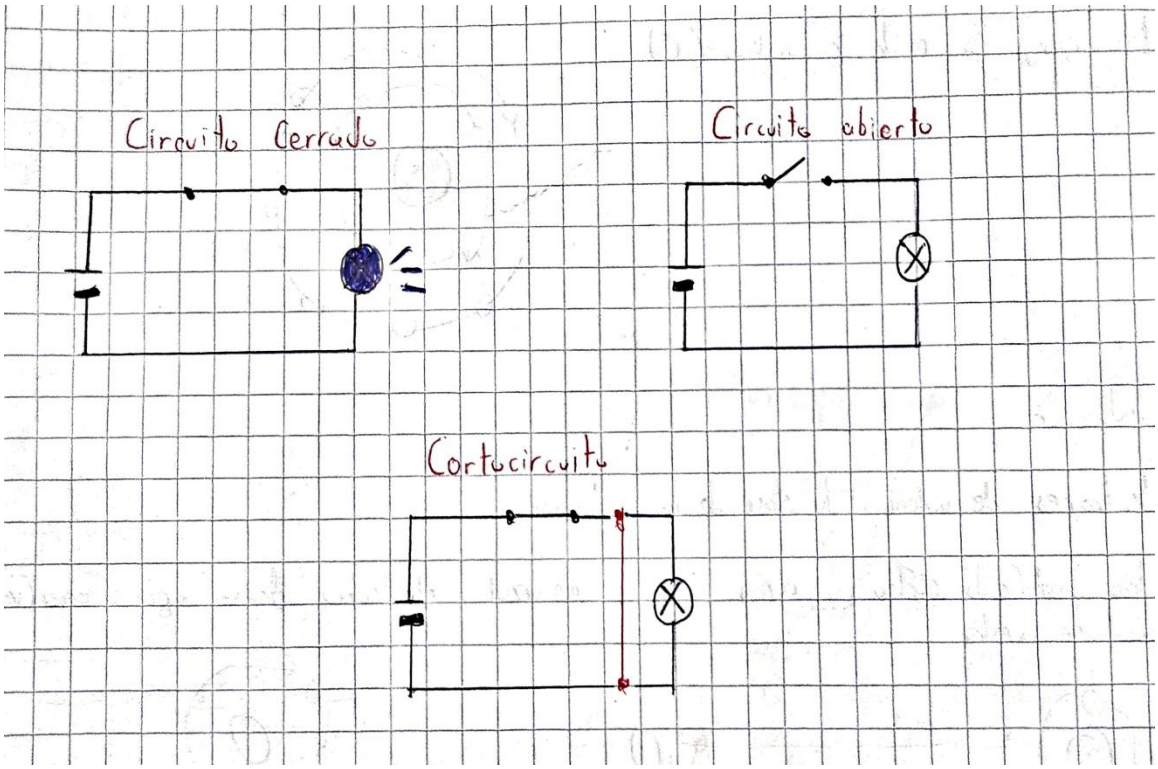
5. El Circuito Eléctrico como Sistema

Componentes del Sistema

- **Fuente de Voltaje**: Transforma energía química o eléctrica para mantener una diferencia de potencial fija (baterías, fuentes de laboratorio, puertos USB).
- **Conductores**: Caminos de muy baja resistencia que transportan las cargas (cables, pistas de cobre en PCB, protoboard).
- **Carga**: Elemento que convierte la energía eléctrica en otra forma útil como luz, calor o procesamiento (resistencias, LED, receptores).
- **Elemento de Control**: Dispositivo (interruptor) que abre o cierra el camino para el paso de corriente.

Estados del Circuito

- **Circuito Cerrado**: Posee un camino continuo; circula corriente y la carga funciona.
- **Circuito Abierto**: Camino interrumpido (cable suelto, interruptor abierto o componente dañado); la corriente es nula en todo el lazo ($I = 0$).
- **Cortocircuito**: Camino de resistencia casi nula que esquiva la carga; produce una corriente excesivamente alta, generación intensa de calor y daño al equipo.



Simbología Esquemática Básica

- **Batería / Fuente DC**: Línea larga representa el terminal positivo (+).
- **Resistencia**: Representada mediante zigzag (norma ANSI) o rectángulo (norma IEC).
- **LED**: Diodo emisor de luz (ánodo a cátodo con flechas hacia fuera).
- **Interruptor**: Representado como punto de contacto abierto o cerrado.
- **Tierra / Referencia**: Punto nodal definido a 0 V.

